



Perteneciente a:

Números Racionales: su representación y operatoria



En esta secuencia aprenderás a marcar puntos en el plano cartesiano con coordenadas fraccionarias y operar con fracciones. **"Suma, resta, multiplicación, división, potencia y radicación"**. Verás como las fracciones tiene que ver con el **porcentaje** y, por último, aplicaremos lo aprendido a situaciones prácticas.

Contenido:

- ✚ Representación de fracciones en la recta numérica y en el plano cartesiano.
- ✚ Operaciones con números racionales
- ✚ Porcentaje
- ✚ Planteo y solución de Situaciones Problemática

Aprendizajes a lograr en esta secuencia

- ✚ Representar correctamente las fracciones en la recta numérica.
- ✚ Marcar puntos con coordenadas fraccionarias en el plano cartesiano.
- ✚ Resolver correctamente las seis operaciones con fracciones.
- ✚ Comprender el concepto de porcentaje y su relación con las fracciones.
- ✚ Calcular correctamente porcentajes.
- ✚ Aplicar la temática de fracciones en la resolución de problemas.

Criterios de evaluación

Para evaluar las actividades se tendrá en cuenta

- ✚ Trabajo en clase (participación, respeto por los demás, trabajo colaborativo, cumplimiento de tareas, etc)
- ✚ Comportamiento en el aula y asistencia.
- ✚ Adquisición de los aprendizajes propuestos en la secuencia didáctica.
- ✚ Expresarse en forma oral y escrita de manera clara y coherente.
- ✚ Carpeta completa y ordenada cumpliendo el formato indicado

¡¡Recuerda las pautas de trabajo!!

Debes hacerlo PROLIJO, COMPLETO Y ORDENADO

Formato

Debes poner

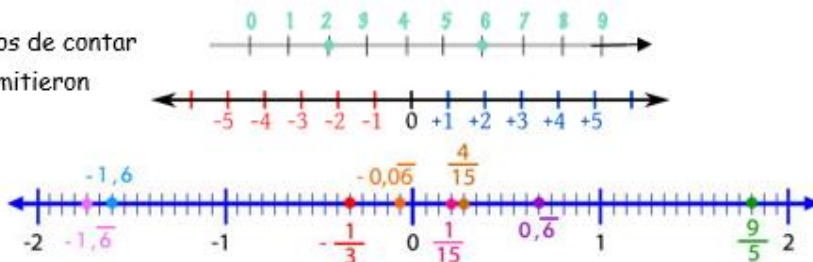
- ☺ nombre y apellido en todas las hojas
- ☺ número de hoja
- ☺ fecha de cada clase

Representación de fracciones en la recta numérica

La representación de los números en la **recta numérica**, es algo que has hecho en 2º año!!

Mirá!!

- ✚ **números naturales** que son los de contar
- ✚ **números enteros** que te permitieron trabajar con números negativos
- ✚ Ahora aprenderás con los **números racionales**



Mmmmm parece difícil!!

Nooo!, vas a ver que fácil lo explican las profes





Perteneciente a:

¿Y cómo hacemos una recta numérica??

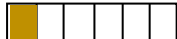
Trazás una recta con una flecha en las puntas que indica que la línea sigue. Luego **elegís un punto** cualquiera al que les vas a hacer corresponder **el cero** (o sea vas a decir: este punto es el cero!!!). Para hacer eso simplemente trazás una pequeña "rayita vertical" que te está marcando cual es el punto elegido. Ahora elegís el **tamaño de la unidad**, que puede ser 1cm, 2 cuadritos de tu hoja, etc y la vas marcando hacia la derecha y hacia la izquierda del cero. **Y listo!!!** Quedó armada la **recta numérica de los enteros**.

Actividad Nº1: Ahora te toca a vos!!

Construí la **recta de los enteros** y marcá en ella, con un **punto**, el: 4 ; 7 ; -2 ; -6

¿y las fracciones?

Como ya te habrás dado cuenta, una **fracción** es un **PARTE** del todo o de la **UNIDAD**, entonces, el **punto** que la representa **NO** va a quedar **JUSTO** sobre la "rayita vertical" sino que va a quedar entre dos de ellas.

¿Te acordás que $1/6$ es  ?



Menos de una unidad entonces su punto va a quedar entre 0 y 1

¿y que $7/3$ es  ?

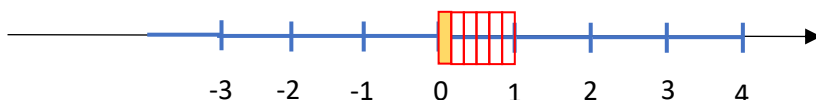


Dos unidades y una parte de la otra entonces su punto va a quedar entre 2 y 3

¿Y cómo lo marcamos en la recta?

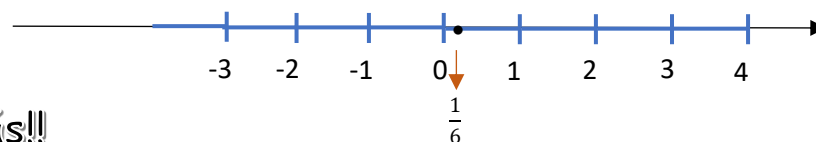
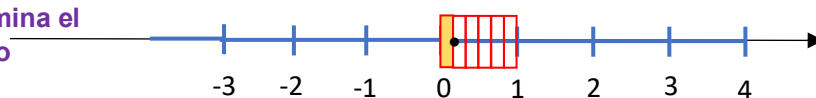
Para marcarlo, haces la recta como en la actividad anterior, y acá viene **el truco!!!**:

Por ejemplo para el $1/6$, que está entre 0 y 1, te vas a **imaginar un rectángulo** entre esos números, lo vas a dividir en 6 partes y vas a tomar 1:



¿está claro??
Si no, volvé a mirarlo

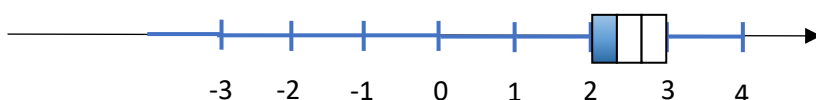
Y ponés el punto donde termina el sombreado



Listo!! Quedó representado el $1/6$

Uno más!!

Por ejemplo para el $7/3$, que está entre 2 y 3, te vas a imaginar un rectángulo entre esos números, lo vas a dividir en 3 partes y vas a tomar 1:



Y ponés el punto donde termina el sombreado



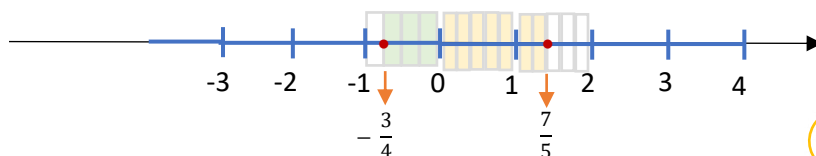


Perteneciente a:

Dos en uno!!

Dos ejemplos más, antes de que practiques vos!! Vamos a representar $-\frac{3}{4}$ y $\frac{7}{5}$ pero EN UN SOLO PASO!!

Fjate:



Listo!! Quedó representado el $\frac{7}{3}$

¿Te acordás de la CLASIFICACIÓN DE FRACCIONES?

Usaremos esa clasificación para hacer más fácil la representación

Las fracciones **PROPIAS** vimos que USAN **UNA** UNIDAD, por lo que esas fracciones quedan representadas en la recta numérica entre **0 y 1** ó **0 y -1**

RECUERDA ESO!!! si son **PROPIAS** quedan entre **0 y 1** ó **0 y -1**

Las fracciones **IMPROPIAS** vimos que USAN **MÁS DE UNA** UNIDAD, por lo que esas fracciones quedan representadas en la recta numérica más allá del 1 o antes del -1 (si son negativas). En este caso conviene pasar la fracción a **NÚMERO MIXTO** y de esa manera sabrás entre que dos números enteros queda.

RECUERDA ESO!!! si son **IMPROPIAS** pasar la fracción a **NÚMERO MIXTO**

Actividad Nº2:

Ahora si!! Dadas las siguientes fracciones a) $\frac{5}{8}$ b) $-\frac{13}{4}$ c) $-\frac{4}{5}$ d) $\frac{9}{2}$

Clasifícalas en **PROPIA** o **IMPROPIA** y represéntalas (o sea marca el punto) en la recta numérica

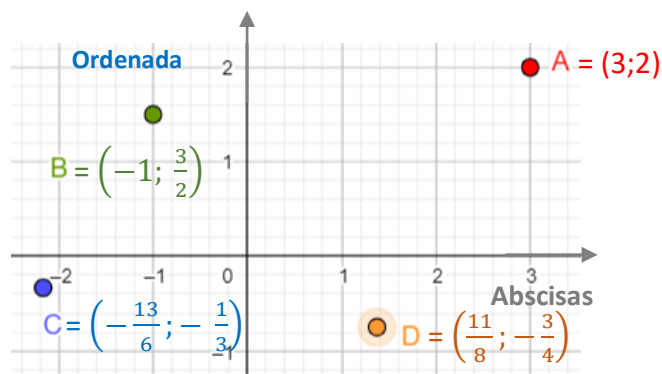
Plano cartesiano: DOS RECTAS NUMÉRICAS QUE SE CORTAN!!

El **sistema de coordenadas Cartesianas** está formado por dos RECTAS NUMÉRICAS que se cortan en cero.

A la recta horizontal se la llama **eje 'x'** o eje de las **abscisas** y a la recta vertical se la llama **eje 'y'** o eje de las **ordenadas**. Mirá:



Para marcar **un punto** usas un **PAR ORDENADO** con dos números (enteros o fracciones), el primer número del par va en el eje 'x' (horizontal) y el segundo en el eje 'y' (vertical)



(3 ; 2)

El primer número se llama coordenada 'x' o abscisa

El segundo número se llama coordenada 'y' u ordenada

SE ENTENDIO??



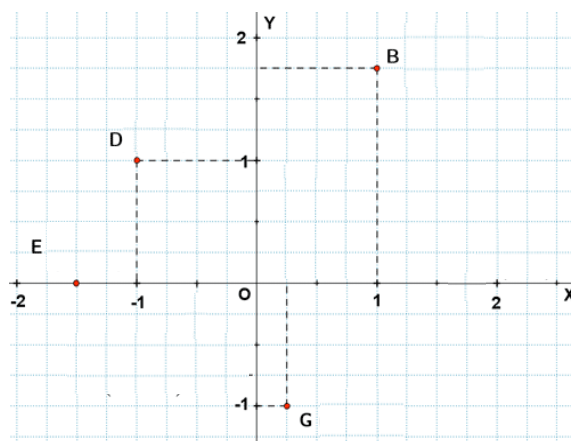


Perteneciente a:

Actividad Nº 3: A ver si vas entendiendo!!

Escribe las coordenadas de los puntos marcados y marca los siguientes puntos:

$$A = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) \quad C = \left(\frac{7}{4}; 0\right) \quad F = \left(-\frac{1}{2}; -\frac{3}{4}\right) \quad H = \left(\frac{5}{8}; -\frac{3}{8}\right)$$



Actividad Nº 4: ahora con muuuuuuuuucha paciencia, vas a marcar todos estos puntos y vas a unirlos en orden alfabético para descubrir la figura que se forma:

$$A = \left(-\frac{23}{4}; -\frac{3}{2}\right) \quad B = (-4; -1) \quad C = \left(-2; -\frac{1}{6}\right) \quad D = \left(-\frac{3}{2}; 1\right) \quad E = \left(-\frac{5}{4}; \frac{14}{3}\right) \quad F = (-1; 6) \quad G = (0; 8)$$

$$H = \left(1; \frac{17}{2}\right) \quad I = (2; 9) \quad J = (1; 8) \quad K = \left(1; \frac{33}{5}\right) \quad L = \left(\frac{8}{5}; 5\right) \quad M = (2; 3) \quad N = \left(\frac{5}{2}; 1\right) \quad Ñ = \left(3; -\frac{1}{6}\right)$$

$$O = (5; -1) \quad P = \left(\frac{32}{5}; -\frac{3}{2}\right) \quad Q = (5; -2) \quad R = (3; -3) \quad S = (-2; -3) \quad T = \left(-\frac{13}{3}; -2\right) \quad A = \left(-\frac{23}{4}; -\frac{3}{2}\right)$$

Luego de unir los anteriores marca los siguientes y unelos, tendrás el dibujo terminado!!

$$A_1 = \left(-\frac{3}{2}; 1\right) \quad B_1 = \left(-\frac{1}{2}; 0\right) \quad C_1 = \left(\frac{3}{2}; 0\right) \quad D_1 = \left(\frac{5}{2}; 1\right) \quad E_1 = \left(3; -\frac{1}{6}\right) \quad F_1 = \left(\frac{3}{2}; -1\right) \quad G_1 = \left(-\frac{1}{2}; -1\right)$$



Suma y resta de fracciones con el mismo denominador

Para realizar la suma o resta con igual denominador el procedimiento es muy fácil!!

Simplemente **se suman o restan los numeradores y el denominador queda igual**

Mirá estos ejemplos:

comprobalo gráficamente, completando con la representación de las fracciones en los rectángulos dados

ASÍ!!

Suma:

$$\frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$$

Numeradores sumados

Denominador igual

Resta:

$$\frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{2}{5}$$

Numeradores restados

Denominador igual

¿Lo comprobaste?

Actividad Nº 5: A ver si entendiste!!

a) Anotá cuanto dan las siguientes sumas y restas:



Perteneciente a:

i) $\frac{9}{7} + \frac{6}{7} =$ ii) $\frac{13}{4} - \frac{7}{4} =$ iii) $\frac{7}{3} + \frac{5}{3} - \frac{4}{3} =$

b) Ahora unos problemitas!! **Plantea** la cuenta y resuélvela:

i) Josefina tenía que pintar un tablón bastante largo, en 3 días. Trabajó así: 2 sextos el primer día, 1 sexto el segundo día y 3 sextos el tercero. ¿terminó de pintarlo? Si no terminó ¿cuánto le falta?

ii) De las tres cuartas de una varilla de hierro se usa un cuarto para realizar un trabajo. ¿Cuánto queda ahora de hierro?



Multiplicación de fracciones

La multiplicación de fracciones es muy sencilla!! Mirá la imagen y, recordando que los numeradores son los de 'arriba' y los denominadores los de 'abajo', escribe cual es el procedimiento para multiplicar fracciones:

$$\frac{3}{2} \times \frac{7}{4} = \frac{3 \cdot 7}{2 \cdot 4} = \frac{21}{8}$$

Para multiplicar

División de fracciones

Para dividir dos fracciones, se **INVIERTE** la segunda fracción y se transforma en multiplicación

Así mirá!!

se da 'vuelta' la fracción

$$\frac{5}{2} : \frac{4}{3} = \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{5 \cdot 3}{2 \cdot 4} = \frac{15}{8}$$

se transforma en multiplicación

Actividad Nº 6: Resuelve los siguientes ejercicios para que fijas las reglas!!

a) $\frac{2}{3} + \frac{4}{3}$ b) $\frac{7}{5} - \frac{2}{5}$ c) $\frac{7}{4} \cdot \frac{9}{5}$ d) $\frac{5}{2} : \frac{3}{5}$ e) $\frac{2}{3} : \frac{1}{4}$ f) $\frac{3}{2} \cdot \frac{11}{5}$

Actividad Nº 7:

Resuelve, usando tu ingenio, las siguientes situaciones problemáticas. Recordá que debés dejar bien aclarado como las resolviste!!

a) En el laboratorio de Cs Naturales del colegio, le encargaron a los chicos de 7^{mo} que preparen 8 muestras iguales en cápsulas de Petri con 12 gr de azufre en polvo. Los chicos discuten cuánto azufre en polvo tiene que poner en cada cápsula.



Marita: en cada cápsula deben poner $\frac{8}{12}$ gr de azufre



Lucas: en cada cápsula deben poner 1gr de azufre



Ismael: en cada cápsula deben poner $1\frac{1}{2}$ gr de azufre



¿Quién está en lo correcto?

¿Por qué?



Perteneciente a:



Daniela: en cada cápsula deben poner $\frac{12}{8}$ gr de azufre



Brian: en cada cápsula deben poner $\frac{3}{2}$ gr de azufre

b) Manuel fue a la carnicería y compró $2\frac{1}{2}$ kg de vacío y $\frac{3}{4}$ kg de costilla.

i) ¿Cuánta carne compró Manuel en total?

ii) Si tiene que comprar asado para 10 personas y se calcula $\frac{1}{2}$ kg por persona ¿Cuánta carne le falta comprar?



¡¡Ahora veamos la suma de fracciones con distinto denominador!!

Entonces, como es tan fácil, cuando tengamos fracciones con distinto de denominador, usando las **FRACCIONES EQUIVALENTES**, vamos a conseguir **igualar los denominadores**



¿Cómo igualamos denominadores?

¿te acordás?

Con este **TRUQUITO!!**
Es fácil!!

Entonces para sumar dos fracciones podemos hacerlo del siguiente modo, fíjate bien

$$\frac{5}{2} + \frac{4}{3} = \frac{5 \cdot 3}{2 \cdot 3} + \frac{4 \cdot 2}{3 \cdot 2} = \frac{15}{6} + \frac{8}{6} = \frac{23}{6}$$

Multiplicamos la primera fracción **por** el denominador de la otra para obtener la EQUIVALENTE

Multiplicamos la segunda fracción **por** el denominador de la primera para obtener la otra EQUIVALENTE

¡Una vez que se consiguen las fracciones equivalentes, se suman y LISTO!

Presta atención a los colores, están para ayudarte!! Y analiza con cuidado cada paso



En realidad, esto que acabás de ver lo podés hacer tanto para la **suma** o como para la **resta** de fracciones con distinto denominador y con cualquier cantidad de fracciones que tengas

Por ejemplo

$$\frac{7}{4} - \frac{9}{5} = \frac{7 \cdot 5}{4 \cdot 5} - \frac{9 \cdot 4}{5 \cdot 4} = \frac{35}{20} - \frac{36}{20} = -\frac{1}{20}$$

Actividad Nº 8: Intentá estos, dejando bien aclarado todos los pasos que hagas

a) $\frac{1}{3} + \frac{5}{4} =$ b) $\frac{9}{2} - \frac{11}{5} =$ c) $\frac{7}{12} + \frac{1}{6} + \frac{5}{3} =$ d) $\frac{11}{8} - 2$

Potenciación

y

Radicación

exponente
 $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$
base
resultado

La potenciación y la radicación son dos operaciones que ya has visto el año pasado

MIRA

Con las fracciones es igual, solo que debés hacerlo "2 veces"

índice
 $\sqrt[3]{27} = 3$
radicando raíz
RADICACION



Perteneciente a:

Por ejemplo: $\left(\frac{5}{3}\right)^2 = \frac{5^2}{3^2} = \frac{25}{9}$

$$\sqrt[3]{\frac{27}{8}} = \frac{\sqrt[3]{27}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{3}{2}$$

¿Ves que es lo mismo, pero dos veces??
Fácil, NO??



Actividad N° 9: Escribí las dos reglas con tus palabras



Porcentaje

Seguramente has escuchado la palabra "**porcentaje**". Es un concepto matemático muy útil que permite comparar cantidades en relación a 100.

Tiene que ver con las fracciones y su símbolo es "%". Por ejemplo habrás visto imágenes como estas:



O habrás escuchado expresiones como:

- ✚ Me dijeron que si pagaba de contado los \$2300 que debo, me hacen un descuento del 20%.
- ✚ Comparando con noviembre del año pasado, el turismo aumentó un 15% en Alta Gracia.
- ✚ Como estuvo lloviendo mucho, han faltado al cole el 30% de los alumnos.



¿Cómo calculamos el porcentaje?

Fácil

Para calcular el porcentaje de una cierta cantidad hay que multiplicar dicha cantidad por el porcentaje expresado como una fracción de denominador 100.

Mirá!!!

Para calcular el 25% de 300 hacemos $300 \cdot \frac{25}{100}$ esta cuenta de 75.
Entonces el 25% de 300 es 75

Para calcular el 60% de 2000 hacemos $2000 \cdot \frac{60}{100}$ esta cuenta de 1200.
Entonces el 60% de 2000 es 1200



Recordá como se multiplican las fracciones!!

Actividad N° 10:

Calcula el porcentaje en los ejemplos dados más arriba. Considera que el noviembre del año pasado hubo 10000 turistas y que en el colegio hay 570 alumnos.

Un mix para fijar ideas!!



Perteneciente a:

Actividad Nº 11:

- i) Por haber ayudado a mi hermano en un trabajo, me da el 12% de los \$ 500 que ha cobrado. ¿Cuánto dinero recibiré?
- ii) Una sustancia del laboratorio de Cs Naturales se diluye en agua al 2%. ¿Cuántos ml de esa sustancia se le colocan a 1,5l de agua?
- iii) Según el censo del 2010 Alta Gracia tiene una población de 48140, resultando que el 52% son mujeres. Calcula la cantidad de hombres y de mujeres que tenía Alta Gracia en 2010.
- iv) En nuestro cole hay 530 estudiantes, entre los tres terceros hay un 15% ¿a que cantidad de alumnos corresponde?
- v) Una máquina que fabrica tornillos produce un 3% de piezas defectuosas. Si hoy se han apartado 51 tornillos defectuosos, ¿cuántas piezas ha fabricado la máquina?

Actividad Nº 12:

Planteá y Calculá:

- i) En el taller se gastaron las tres cuartas partes de los 8kg de electrodos que había. ¿Cuántos kg electrodos se gastaron?
- ii) De una docena de rosas, dos terceras partes son blancas ¿cuántas rosas blancas hay?
- iii) Un auto debe hacer 10000km para realizar un nuevo control. Ya recorrió las tres décimas partes. ¿cuánto ha recorrido?
- iv) Un paquete de galletitas pesa 125gr ¿cuánto es la quinta parte?
- v) De un tablón de madera de 3m de largo se lijaron cinco octavas partes ¿qué longitud del tablón se lijó?

